



PROJET PARKING

Projet Architecture systèmes numériques et Electronique

ELHAMAYDA Amer

EL YAZAMI Yassine

SEYE Mouhammed

SHEIKH Abdul Moize

2025 - 2026

Table des matières

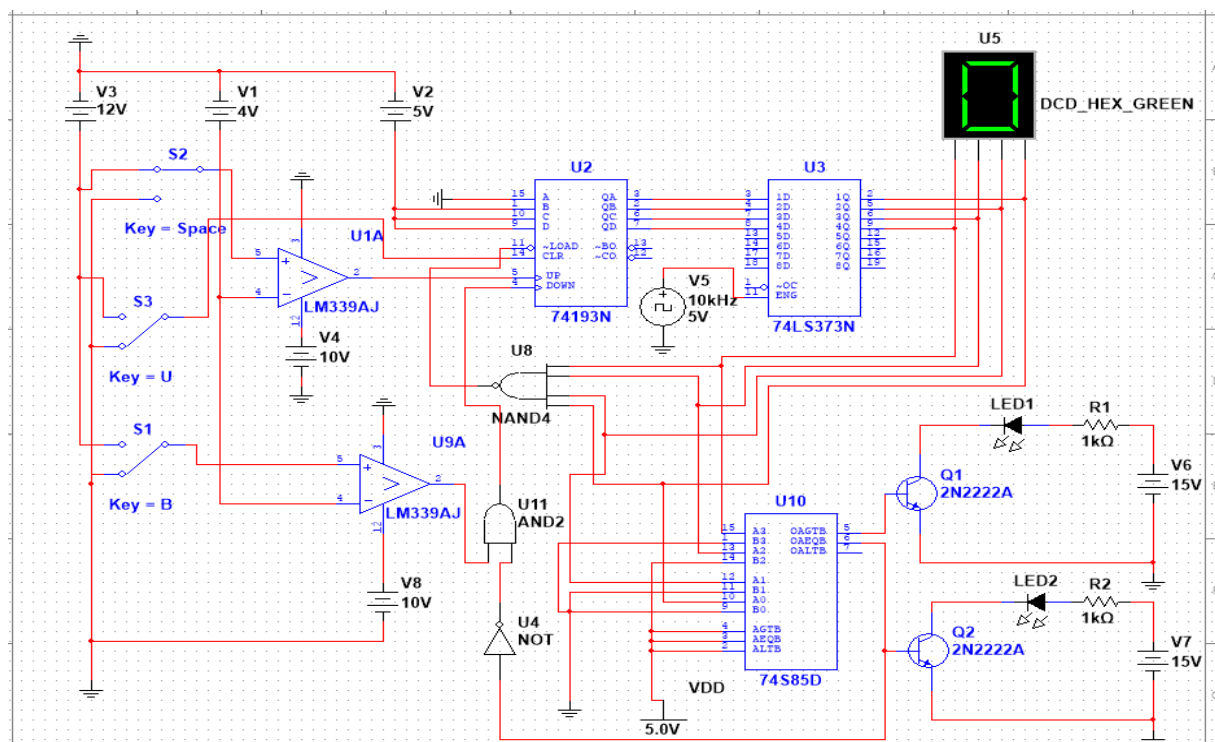
1	Introduction	3
2	Description du circuit	3
2.1	Composants présents sur le circuit	3
2.2	Détection et comparaison	4
2.2.1	Fonctionnement des switchs et des comparateurs	4
2.2.2	Alimentation et tension de référence.....	5
2.2.3	Activation des comparateurs	5
2.2.4	Résumé du fonctionnement	5
2.3	Compteur / décompteur et affichage	6
2.3.1	Compteur-décompteur 74193N.....	6
2.3.2	Logique de blocage.....	6
2.3.3	Registre 74LS373.....	6
2.3.4	Source d'horloge	7
2.3.5	Afficheur 7 segments	7
2.3.6	Fonctionnement global	7
2.4	Comparateur numérique et gestion des LED.....	7
2.4.1	Comparateur numérique 74S85D	8
2.4.2	Transistors NPN (Q1 et Q2)	8
2.4.3	Alimentation	8
2.4.4	Fonctionnement détaillé	8
3	Dimensionnement des composants et calcul des paramètres.....	9
3.1	Dimensionnement des comparateurs (LM339AJ)	9
3.2	Dimensionnement du compteur (74193N).....	9
3.3	Dimensionnement du registre 74LS373N	9
3.4	Dimensionnement du comparateur numérique 74LS85D	9
3.5	Dimensionnement des LED et des transistors.....	9
4	Performances obtenues.....	10
5	Possibilités d'amélioration	10
6	Conclusion	10
7	Bibliographie / Webographie.....	10

1 Introduction

Ce projet consiste à concevoir un système électronique permettant de gérer le nombre de places disponibles dans un parking. Le principe est à chaque entrée de véhicule, le nombre de places disponibles diminue, et à chaque sortie, il augmente. Le nombre de places restantes est affiché sur un afficheur 7 segments.

Le projet a été réalisé entièrement sous Multisim, en utilisant des composants logiques (comparateurs, compteur/décompteur, portes logiques). Les capteurs réels ont été simulés à l'aide de switchs. L'objectif principal était de comprendre le fonctionnement d'un système numérique complet et la gestion de limites (minimum et maximum).

2 Description du circuit



2.1 Composants présents sur le circuit

Le circuit est constitué de plusieurs blocs permettant de simuler la gestion des places disponibles dans un parking.

Deux switchs (S1 et S2) utilisés pour simuler les capteurs d'entrée et de sortie des véhicules et S3 pour remettre à zéro.

Les comparateurs U9A et U1A, tous deux des LM339AJ, jouent un rôle essentiel dans la détection des actions utilisateur. Ils permettent de transformer l'action mécanique des switches en signaux logiques exploitables par le compteur.

2.2.2 Alimentation et tension de référence

Les comparateurs sont alimentés par une tension continue de 10 V. Une tension de référence de 4 V est appliquée sur l'entrée négative (–) de chaque comparateur.

2.2.3 Activation des comparateurs

Lorsque l'un des switchs (S1 ou S2) est activé, une tension de 12 V est appliquée sur l'entrée positive (+) du comparateur correspondant.

Comme $12\text{ V} > 4\text{ V}$, la sortie du comparateur passe à l'état haut (logique 1).

Ce signal logique est ensuite transmis au compteur.

Connexion au compteur 74193N

La sortie du comparateur U9A est reliée à l'entrée DOWN : chaque impulsion provoque une décrémentation

La sortie du comparateur U1A est reliée à l'entrée UP du compteur : chaque impulsion provoque une incrémentation.

Le compteur met ainsi à jour la valeur affichée représentant les places disponibles.

Initialisation et gestion du compteur

Le compteur 74193N fonctionne en logique 5 V.

Les entrées A, B, C et D permettent de définir une valeur initiale lors du chargement.

Dans notre montage, le compteur est initialisé à une valeur correspondant à la capacité du parking.

L'entrée CLR est commandée par un switch afin de permettre une remise à zéro manuelle du compteur.

L'entrée $\text{LOAD}^{\overline{}}$ est actif au niveau bas permet de forcer la valeur initiale du compteur à l'aide des entrées A, B, C, D.

2.2.4 Résumé du fonctionnement

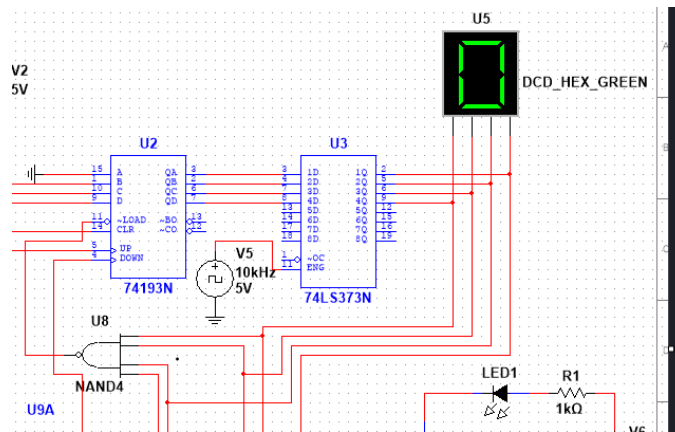
Activation de S1 → le comparateur U9A déclenche une décrémentation (DOWN).

Activation de S2 → le comparateur U1A déclenche une incrémentation (UP).

Le compteur met à jour la valeur affichée sur l'afficheur 7 segments.

Une logique supplémentaire empêche la décrémentation en dessous d'une valeur minimale, correspondant à un parking plein.

2.3 Compteur / décompteur et affichage



2.3.1 Compteur-décompteur 74193N

Le composant 74193N est utilisé comme compteur-décompteur principal du circuit. Il génère quatre sorties binaires QA, QB, QC et QD, qui évoluent en fonction des signaux appliqués sur les entrées UP et DOWN.

L'entrée UP permet d'augmenter la valeur du compteur lorsque le capteur d'entrée est activé.

L'entrée DOWN permet de diminuer la valeur lorsque le capteur de sortie est activé.

Les sorties binaires du compteur représentent directement le nombre de places disponibles dans le parking.

Incrémenter jusqu'à une valeur maximale (E en hexadécimal),

Décrémenter jusqu'à une valeur minimale fixée à 4 (le système ne descend pas en dessous).

2.3.2 Logique de blocage

Un comparateur numérique 74S85D est utilisé pour comparer la valeur du compteur avec une valeur de référence (4).

Lorsque le compteur atteint 4, le signal A = B devient actif.

Ce signal est utilisé avec des portes logiques (AND, NOT, NAND) pour bloquer la décrémentation.

Ainsi, quand le compteur vaut 4, toute nouvelle tentative de décrémentation n'est pas possible.

2.3.3 Registre 74LS373

Un registre 74LS373 a été ajouté entre le compteur et l'afficheur. Son rôle principal est de stabiliser les données issues du compteur avant l'affichage.

En effet, lors de l'activation des switches, des rebonds mécaniques peuvent apparaître et provoquer des variations rapides des signaux. Le registre permet de figer temporairement la valeur binaire du compteur afin d'éviter des affichages instables.

Dans la pratique, le registre reçoit les sorties binaires du compteur et transmet une valeur plus stable vers l'afficheur 7 segments. Toutefois, lors des tests, certaines limitations ont été observées et le fonctionnement n'est pas toujours parfaitement stable, ce point pouvant être amélioré.

2.3.4 Source d'horloge

Une source d'horloge est utilisée dans le circuit afin de synchroniser certaines parties du montage. Elle permet de générer des impulsions régulières utilisées pour les tests et le verrouillage des données dans le registre.

2.3.5 Afficheur 7 segments

L'afficheur 7 segments hexadécimal reçoit les données binaires provenant du registre. Il affiche la valeur correspondante sous forme hexadécimale. Il affiche (E) au démarrage qui correspond à la valeur binaire 1110, représentant le nombre de place disponible dans le parking. Lors des incréments et décréments, l'affichage est mis à jour.

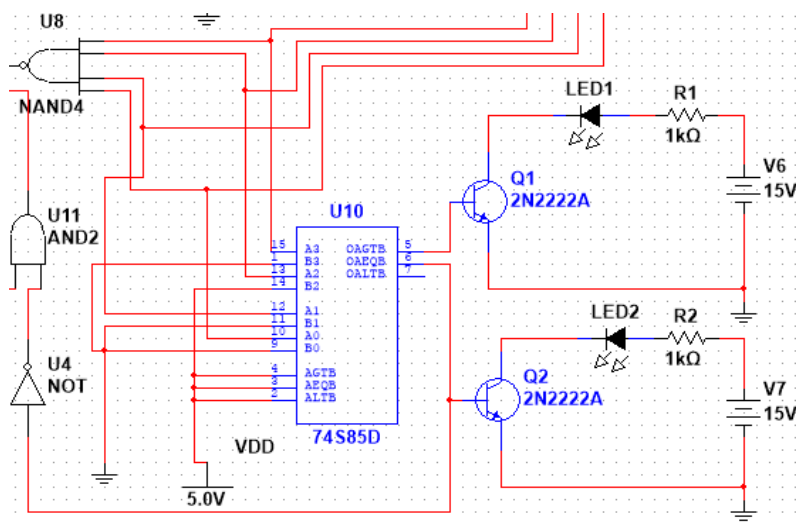
2.3.6 Fonctionnement global

Les sorties du compteur sont transmises au registre.

Le registre stabilise les données avant l'affichage.

L'afficheur 7 segments présente la valeur hexadécimale correspondant aux places disponibles.

2.4 Comparateur numérique et gestion des LED



2.4.1 Comparateur numérique 74S85D

Le comparateur numérique 74S85D est utilisé pour comparer la valeur binaire fournie par le compteur / décompteur 74193N avec une valeur de référence fixe.

L'entrée A reçoit la valeur actuelle du compteur, correspondant au nombre de places disponibles.

L'entrée B est fixée à une valeur de référence correspondant à la limite minimale autorisée du parking.

Le signal le plus important utilisé dans ce circuit est la sortie $A = B$. Cette sortie devient active lorsque le nombre de places disponibles atteint la valeur minimale définie.

2.4.2 Transistors NPN (Q1 et Q2)

Deux transistors NPN (2N2222A) sont utilisés pour commander les LED.

Q1 commande la LED indiquant que des places sont encore disponibles.

Q2 commande la LED indiquant que le parking est plein ou que l'accès est bloqué.

LED d'indication

LED verte : indique que le parking n'est pas plein et que l'entrée est autorisée.

LED rouge : indique que la limite minimale est atteinte et que l'entrée du parking est bloquée.

2.4.3 Alimentation

Les circuits de commande des LED sont alimentés par une source de 15 V. Les LED sont protégées par des résistances afin de limiter le courant.

2.4.4 Fonctionnement détaillé

Comparaison des valeurs

Le comparateur 74S85D reçoit en permanence la valeur du compteur. Lorsque cette valeur devient égale à la valeur de référence définie, la sortie $A = B$ passe à l'état haut.

Commande des transistors

Tant que la valeur du compteur est supérieure à la limite minimale, la sortie $A = B$ reste inactive. Le transistor Q1 est alors actif et la LED verte est allumée.

Lorsque le compteur atteint la valeur minimale, la sortie $A = B$ devient active. Cette information est utilisée pour activer Q2, ce qui allume la LED rouge.

3 Dimensionnement des composants et calcul des paramètres

3.1 Dimensionnement des comparateurs (LM339AJ)

Tension d'alimentation : les comparateurs LM339AJ sont alimentés par une source de 12 V DC, suffisante pour garantir un fonctionnement stable.

Tension de référence : une tension de 4 V est appliquée sur l'entrée négative des comparateurs.

Tension d'entrée : les switchs appliquent une tension de 12 V sur l'entrée positive.

Ce choix permet une comparaison claire ($12\text{ V} > 4\text{ V}$) et évite toute ambiguïté dans les sorties.

3.2 Dimensionnement du compteur (74193N)

Tension d'alimentation : le compteur 74193N fonctionne sous 5 V DC.

Capacité de comptage : compteur 4 bits (0 à F en hexadécimal).

Le compteur est utilisé dans une plage limitée afin de représenter le nombre de places disponibles dans le parking.

La valeur initiale est fixée par les entrées A, B, C et D.

3.3 Dimensionnement du registre 74LS373N

Tension d'alimentation : 5 V DC, compatible avec le compteur.

Le registre est utilisé pour stabiliser les données avant l'affichage.

Une source d'horloge (10 KHz) est utilisée pour limiter les effets du rebond des switchs lors de la simulation.

3.4 Dimensionnement du comparateur numérique 74LS85D

Tension d'alimentation : 5 V DC.

La valeur de référence est fixée afin de détecter l'atteinte de la limite minimale du parking.

La sortie $A = B$ est utilisée pour la logique de blocage et l'indication visuelle.

3.5 Dimensionnement des LED et des transistors

Alimentation des LED : 15 V DC.

Résistance de limitation : 1 k Ω en série avec chaque LED.

4 Performances obtenues

L'incrémentation se fait jusqu'à la valeur maximale définie (E),

La décrémentation est bloquée lorsque la valeur 4 est atteinte,

l'affichage est lisible et stable,

Les LED indiquent correctement l'état du parking.

Un comportement particulier a été observé : lorsque la valeur minimale est atteinte, l'incrémentation et la décrémentation se bloque.

5 Possibilités d'amélioration

Plusieurs améliorations pourraient être apportées :

Correction complète de la logique afin d'avoir un comportement parfaitement symétrique entre incrémentation et décrémentation,

Remplacement des switchs par de vrais capteurs (infrarouge ou ultrasons),

Utilisation de deux afficheurs 7 segments pour afficher jusqu'à 99 places,

Réalisation physique du circuit pour valider le fonctionnement réel.

6 Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir et de simuler un système de gestion de parking à l'aide de composants électroniques numériques. Le circuit réalisé permet de compter et d'afficher le nombre de places disponibles, tout en signalant l'état du parking à l'aide de LED.

La simulation sous Multisim nous a permis de mieux comprendre le rôle de chaque composant. Avec plus de temps, ce projet pourrait être amélioré et réalisé physiquement afin d'obtenir un système de gestion de parking.

7 Bibliographie / Webbographie

[Transistor](#)

[Compteur/décompteur](#)

[Comparateur LM339](#)

[Registre, Afficheur 7 segments](#)